

例 9-1 某地方病研究所调查了 8 名正常儿童的尿肌酐含量 (mmol/24 h) 如表 9-1, 估计尿肌酐含量 (Y) 对其年龄 (X) 的直线回归方程。

表 9-1 8 名正常儿童的年龄 X (岁) 与尿肌酐含量 Y (mmol/24 h)

编号	1	2	3	4	5	6	7	8
年龄 X	13	11	9	6	8	10	12	7
尿肌酐含量 Y	3.54	3.01	3.09	2.48	2.56	3.36	3.18	2.65

例 9-5 某医师测量了 15 名正常成年人的体重 (kg) 与 CT 双肾总体积 (ml) 大小, 数据如表 9-3 所示。据此回答两变量是否有关联? 其方向与密切程度如何?

表 9-3 15 例正常成年人体重 (kg) 与双肾总体积 (ml) 的测量值

编号	体重 (kg)	双肾总体积 (ml)
1	43	217.22
2	74	316.18
3	51	231.11
4	58	220.96
5	50	254.70
6	65	293.84
7	54	263.28
8	57	271.73
9	67	263.46
10	69	276.53
11	80	341.15
12	48	261.00
13	38	213.20
14	85	315.12
15	54	252.08

例 9-8 某省调查了 1995 年到 1999 年当地居民 18 类死因的构成以及每种死因导致的潜在工作损失年数 WYPLL 的构成, 结果见表 9-4。以死因构成为 X, WYPLL 构成为 Y, 作等级相关分析。

表 9-4 某省 1995—1999 年居民死因构成与 WYPLL 构成

死因类别	死因构成 (%)		WYPLL 构成 (%)		d	d ²
	X	P	Y	Q		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) ²
1	0.03	1	0.05	1	0	0
2	0.14	2	0.34	2	0	0
3	0.20	3	0.93	6	-3	9
4	0.43	4	0.69	4	0	0
5	0.44	5	0.38	3	2	4
6	0.45	6	0.79	5	1	1
7	0.47	7	1.19	8	-1	1
8	0.65	8	4.74	12	-4	16
9	0.95	9	2.31	9	0	0
10	0.96	10	5.95	14	-4	16
11	2.44	11	1.11	7	4	16
12	2.69	12	3.53	11	1	1
13	3.07	13	3.48	10	3	9
14	7.78	14	5.65	13	1	1
15	9.82	15	33.95	18	-3	9
16	18.93	16	17.16	17	-1	1
17	22.59	17	8.42	15	2	4
18	27.96	18	9.33	16	2	4
合计	—	171	—	171	—	92